

ACUERDO 496 DE 2023
(Acta 10 del 20 de abril de 2023)

«Por el cual se especifican los créditos, las agrupaciones y las asignaturas del plan de estudios del programa curricular de Estadística de la Facultad de Ciencias de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia y se deroga la Resolución 564 de 2009 del Consejo de la Facultad de Ciencias»

EL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS
EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

En uso de sus atribuciones legales, especialmente la otorgada por el Acuerdo 28 de 2012 del Consejo Académico, y

CONSIDERANDO

QUE el plan de estudios del Programa Curricular de Estadística de la Facultad de Ciencias de la Sede Bogotá se rige por el Acuerdo 037 de 2008 *“Por el cual se modifica la estructura del plan de estudios del Programa Curricular de Estadística de la Facultad de Ciencias, Sede Bogotá, de la Universidad Nacional de Colombia, para ajustarse al Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario”*,

QUE el Consejo de la Facultad de Ciencias, por medio de la Resolución 564 de 2009, modifica la Resolución 417 de 2009 (sic) del Consejo de Facultad y especifica los créditos, las agrupaciones y las asignaturas del plan de estudios del Programa Curricular de Estadística de la Facultad de Ciencias de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia, para que se adapte al Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario,

QUE el precitado Acuerdo 037 de 2008 del Consejo Académico, distribuyó y caracterizó los cientos cuarenta y uno (141) créditos exigidos del plan de estudios del programa curricular de Estadística, de la Facultad de Ciencias de la Sede Bogotá, de la Universidad Nacional de Colombia, de la siguiente manera:

- a) Componente de Fundamentación:** Cincuenta y dos (52) créditos exigidos, de los cuales el estudiante deberá aprobar treinta y seis (36) créditos correspondientes a asignaturas obligatorias y dieciséis (16) créditos correspondientes a asignaturas optativas.
- b) Componente de Formación Disciplinar o Profesional:** Sesenta y un (61) créditos exigidos, de los cuales el estudiante deberá aprobar veinte (20) créditos correspondientes a asignaturas obligatorias y cuarenta y un (41) créditos correspondientes a asignaturas optativas.
- c) Componente de Libre Elección:** Veintiocho (28) créditos exigidos, que corresponden al 20% del total de créditos del plan de estudios.

QUE el Consejo de Facultad en sesión del 20 de abril de 2023, Acta No. 10, estudió y aprobó la propuesta de cambios menores al plan de estudios presentado por el Comité Asesor de Pregrado de Estadística y recomendado por el Comité de Directores de Área Curricular. Los cambios menores comprenden la actualización de créditos académicos de una asignatura, la inclusión de una asignatura en el componente de libre elección y la actualización de las modalidades de trabajo de grado.

En mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. Los créditos, agrupaciones y asignaturas de los componentes de Fundamentación y de Formación Disciplinar o Profesional del plan de estudios, quedaron especificados de la siguiente manera:

a. Componente de Fundamentación:

AGRUPACIÓN: FUNDAMENTACIÓN MATEMÁTICO-ESTADÍSTICA

NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CÓDIGO	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO/ CORREQUISITO		
				NOMBRE	CÓDIGO	REQUISITOS
Fundamentos de matemáticas	2015168	4	SI	Matemáticas básicas	1000001	Prerrequisito
Sistemas Numéricos	2015181	4	SI	Fundamentos de matemáticas	2015168	Prerrequisito
Cálculo diferencial en una variable	2016377	4	SI	Matemáticas básicas	1000001	Prerrequisito
Cálculo integral en una variable	2015556	4	SI	Cálculo diferencial en una variable	2016377	Prerrequisito
Cálculo vectorial	2015162	4	SI	Cálculo integral en una variable	2015556	Prerrequisito
Álgebra lineal básica	2015555	4	SI	Matemáticas básicas	1000001	Prerrequisito
Álgebra matricial	2016378	4	SI	Álgebra lineal básica	2015555	Prerrequisito
Probabilidad	2015178	4	SI	Cálculo integral en una variable	2015556	Prerrequisito
Inferencia estadística	2016379	4	SI	Probabilidad	2015178	Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Fundamentación Matemático-Estadística: **treinta y seis (36)**

AGRUPACIÓN: FUNDAMENTACIÓN DE CIENCIAS

NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CÓDIGO	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO/ CORREQUISITO		
				NOMBRE	CÓDIGO	REQUISITOS
Biología general	1000009	3	NO			
Biología molecular y celular	1000010	3	NO			
Fundamentos de ecología	1000011	3	NO			
Probabilidad y estadística fundamental	1000013	3	NO	Cálculo diferencial o Cálculo diferencial en una variable	1000004 2016377	Prerrequisito
Bioestadística fundamental	1000012	3	NO	Matemáticas básicas	1000001	Prerrequisito
Estadística social fundamental	1000014	3	NO			
Geometría elemental	2015172	4	NO			
Introducción a la teoría de conjuntos	2025819	4	NO	Fundamentos de matemáticas	2015168	Prerrequisito
Geometría vectorial y analítica	1000008	4	NO			
Matemáticas discretas I	2025963	4	NO			
Principios de química	1000024	3	NO			
Química orgánica I	1000034	3	NO			
Química básica	1000041	3	NO			
Introducción a la ciencia de materiales	1000040	3	NO			
Mecánica newtoniana	2015176	4	NO	Cálculo diferencial en una variable	2016377	Correquisito

Fundamentos de física moderna	1000018	3	NO	Mecánica newtoniana o Fundamentos de mecánica y Cálculo diferencial en una variable	2015176 1000019 2016377	Prerrequisito
-------------------------------	---------	---	----	---	-------------------------------	---------------

Créditos exigidos en la agrupación Fundamentación en Ciencias: **tres (3)**

AGRUPACIÓN: COMPLEMENTACIÓN MATEMÁTICA

NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CÓDIGO	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO/ CORREQUISITO		
				NOMBRE	CÓDIGO	REQUISITOS
Introducción al análisis real	2015155	4	NO	Sistemas Numéricos	2015181	Prerrequisito
Grupos y anillos	2015152	4	NO	Introducción a la teoría de conjuntos	2025819	Prerrequisito
Cálculo de ecuaciones diferenciales ordinarias	2016342	4	NO	Álgebra lineal básica y cálculo integral en una variable	2015555 2015556	Prerrequisito
Modelos matemáticos	2015177	4	NO			
Análisis estocástico	2015161	4	NO	Procesos estocásticos	2016339	Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Complementación Matemática: **cuatro (4)**

AGRUPACIÓN: PROGRAMACIÓN

NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CÓDIGO	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO/ CORREQUISITO		
				NOMBRE	CÓDIGO	REQUISITOS
Programación y métodos numéricos	2015180	4	NO	Álgebra lineal básica	2015555	Correquisito
Programación de computadores	2001839	3	NO			
Programación en lenguajes estadísticos	2016374	4	NO	Álgebra lineal básica	2015555	Correquisito
Métodos numéricos	2015970	3	NO	Cálculo vectorial	2015162	Prerrequisito
Análisis numérico	2015150	4	NO	Introducción al análisis real	2015155	Prerrequisito
Programación orientada a objetos	2016375	3	NO			

Créditos exigidos en la agrupación Programación: **tres (3)**

AGRUPACIÓN: COMUNICACIÓN

NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CÓDIGO	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO/ CORREQUISITO		
				NOMBRE	CÓDIGO	REQUISITOS
Comunicación oral y escrita	2015709	3	NO			
Español funcional	2016343	3	NO			

Créditos exigidos en la agrupación Comunicación: **tres (3)**

AGRUPACIÓN: GUARDA Y FLUJO DE DATOS

NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CÓDIGO	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO/ CORREQUISITO		
				NOMBRE	CÓDIGO	REQUISITOS
Bases de datos	2016353	3	NO	Aprobación de 3 créditos de la agrupación Programación		Prerrequisito
Estructura de datos	2016699	3	NO	Aprobación de 3 créditos de la agrupación Programación		Prerrequisito
Sistemas de información	2025982	3	NO	Aprobación de 3 créditos de la agrupación Programación		Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Guarda y Flujos de Datos: **tres (3)**

b. Componente de Formación Disciplinar o Profesional:**AGRUPACIÓN: NÚCLEO ESTADÍSTICO**

NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CÓDIGO	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO/ CORREQUISITO		
				NOMBRE	CÓDIGO	REQUISITOS
Estadística descriptiva y exploratoria	2016366	4	SI			
Análisis de regresión	2016360	4	SI	Inferencia estadística	2016379	Prerrequisito
Estadística Descriptiva multivariada	2016365	4	NO	Álgebra matricial	2016378	Prerrequisito
Muestreo estadístico	2016369	4	NO	Inferencia estadística	2016379	Prerrequisito
Métodos no paramétricos	2016368	4	NO	Inferencia estadística	2016379	Prerrequisito
Análisis multivariado	2016361	4	NO	Inferencia estadística y Álgebra matricial	2016379 2016378	Prerrequisito
Estadística bayesiana	2016364	4	NO	Análisis de regresión	2016360	Prerrequisito
Estadística espacial	2016367	4	NO	Análisis de regresión	2016360	
Diseño de experimentos	2016362	4	NO	Análisis de regresión	2016360	Prerrequisito
Series del tiempo univariadas	2016370	4	NO	Análisis de regresión	2016360	Prerrequisito
Diseño y desarrollo de encuestas	2016363	4	NO	Muestreo estadístico y tres créditos de programación	2016369	Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Núcleo Estadístico: **treinta y seis (36)****AGRUPACIÓN: APLICACIÓN ESTADÍSTICA**

NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CÓDIGO	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO/ CORREQUISITO		
				NOMBRE	CÓDIGO	REQUISITOS
Modelos de sobrevivencia univariados	2016328	3	NO	Análisis de regresión	2016360	Prerrequisito
Modelos de sobrevivencia multivariados	2016327	3	NO	Modelos de sobrevivencia univariados	2016328	Prerrequisito
Demografía	2016318	3	NO	Análisis de regresión	2016360	Prerrequisito
Teoría estadística del riesgo	2016332	3	NO	Inferencia estadística	2016379	Prerrequisito
Epidemiología	2016320	3	NO	Análisis de regresión	2016360	Prerrequisito
Control estadístico de calidad	2016317	3	NO	Inferencia estadística	2016379	Prerrequisito
Muestreo en poblaciones biológicas	2016329	3	NO	Inferencia estadística o Bioestadística fundamental	2016379 1000012	Prerrequisito
Teoría de respuesta al ítem	2016331	3	NO	Análisis de regresión	2016360	
Finanzas y modelos de inversión	2016321	3	NO	Cálculo de ecuaciones diferenciales ordinarias	2016342	Prerrequisito
Cálculo actuarial	2016314	3	NO	Probabilidad	2015178	Prerrequisito
Tópicos de econometría I	2016055	3	NO	Análisis de regresión	2016360	Prerrequisito
Tópicos de econometría II	2016054	3	NO	Tópicos de econometría I	2016055	Prerrequisito
Estrategia de mercados	2016120	3	NO	Mercados I	2016046	Prerrequisito
Control de calidad y sistemas de gestión	2016316	3	NO	Inferencia estadística	2016379	Prerrequisito
Introducción a los sistemas Inteligentes	2025995	3	NO			
Minería de datos	2016325	3	NO			

Investigación de operaciones I	2016603	3	NO	Inferencia estadística	2016379	Prerrequisito
Investigación de operaciones II	2016324	3	NO	Investigación de operaciones I	2016603	Prerrequisito
Modelamiento y simulación	2016607	3	NO	Inferencia estadística	2016379	Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Aplicación Estadística: **seis (6)**

AGRUPACIÓN: COMPLEMENTACIÓN ESTADÍSTICA

NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CÓDIGO	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO/ CORREQUISITO		
				NOMBRE	CÓDIGO	REQUISITOS
Análisis De datos categóricos	2016313	4	NO	Análisis de regresión	2016360	Prerrequisito
Análisis de correspondencias	2016333	4	NO	Estadística descriptiva multivariada	2016365	Prerrequisito
Análisis de datos longitudinales	2016334	4	NO	Análisis multivariado	2016361	Prerrequisito
Procesos estocásticos	2016339	4	NO	Probabilidad	2015178	Prerrequisito
Muestreo asistido por modelos	2016338	4	NO	Muestreo estadístico	2016369	Prerrequisito
Series del tiempo multivariadas	2016340	4	NO	Series del tiempo univariadas	2016370	Prerrequisito
Tópicos avanzados de diseño experimental	2016341	4	NO	Diseño de experimentos	2016362	Prerrequisito
Computación estadística	2016335	4	NO	Tres créditos de la agrupación Programación		Prerrequisito
Métodos de clasificación	2023826	4	NO	Estadística descriptiva multivariada	2016365	Prerrequisito
Modelos lineales generalizados	2018623	4	NO	Análisis de regresión	2016360	Prerrequisito
Teoría de diseño de experimentos	2018627	4	NO			
Teoría estadística no paramétrica	2018630	4	NO			
Teoría de muestreo	2018631	4	NO			
Teoría de series de tiempo univariadas	2018626	4	NO			

Créditos exigidos en la agrupación Complementación Estadística: **cuatro (4)**

AGRUPACIÓN: METODOLOGÍA

NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CÓDIGO	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO/ CORREQUISITO		
				NOMBRE	CÓDIGO	REQUISITOS
Diseño, gestión y evaluación de proyectos	2016028	4	NO			
Gestión tecnológica	2016600	3	NO	20 créditos del componente de Formación Disciplinar		Prerrequisito
Gerencia de recursos humanos	2015701	3	NO	20 créditos del componente de Formación Disciplinar		Prerrequisito
Ingeniería económica	2015703	3	NO	Sistemas de costos	2016610	Prerrequisito
Indicadores sociales	2015803	3	NO			Prerrequisito
Estadística y sociedad	2016355	3	NO			Prerrequisito
Formulación y gerencia de proyectos	2024393	4	NO			Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Metodología: **tres (3)**.

AGRUPACIÓN: CONSOLIDACIÓN ESTADÍSTICA

NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CÓDIGO	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO/ CORREQUISITO	
				NOMBRE	REQUISITOS

Trabajo de grado	2015314	8	NO	80% del total de créditos del plan de estudios	
Trabajo de grado – Asignaturas de posgrado	2015315	8	NO	80% del total de créditos del plan de estudios	
Seminario de estadística	2016345	2	SI	39 créditos del componente de Formación Disciplinar	Prerrequisito
Consultoría estadística	2016344	2	SI	39 créditos del componente de Formación Disciplinar	Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Consolidación Estadística: **doce (12)**

AGRUPACIÓN: LIBRE ELECCIÓN

NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CÓDIGO	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO/ CORREQUISITO
Práctica Estudiantil Estadística	2028081	10	NO	Haber aprobado los créditos correspondientes de la agrupación Núcleo Estadístico

ARTÍCULO 2. La asignatura Práctica Estudiantil Estadística, código 2028081, tiene 10 créditos y está incluida en la Agrupación Libre Elección. Para cursarla, el estudiante debe haber aprobado los créditos correspondientes de la Agrupación Núcleo Estadístico.

ARTÍCULO 3. La oferta de asignaturas optativas será revisada anualmente y podrá ser modificada por el Consejo de Facultad, previa solicitud del Comité Asesor del Programa, teniendo en cuenta en dichas modificaciones el mejoramiento en el nivel de flexibilidad del plan de estudios y la articulación con otros planes de estudio de la Universidad.

PARÁGRAFO. Las modificaciones a que hace referencia este artículo serán formalizadas mediante Acuerdo del Consejo de Facultad, previa solicitud del Comité Asesor del programa curricular, con el acompañamiento de la Dirección Nacional de Programas de Pregrado y la revisión de la Dirección Académica de la Sede.

ARTÍCULO 4. De conformidad con el artículo 11 del Acuerdo 037 de 2008 del Consejo Académico, las modalidades de Trabajo de Grado para los estudiantes del programa curricular de Estadística de la Facultad de Ciencias de la Sede Bogotá serán: trabajos investigativos, prácticas de extensión, actividades especiales y asignaturas de posgrado.

PARÁGRAFO. Para inscribir Trabajo de Grado el estudiante debe haber aprobado, como mínimo, el 80% del total de los créditos requeridos en el plan de estudios.

ARTÍCULO 5. El requisito de idioma inglés se regirá en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo 035 de 2008 del Consejo Superior Universitario.

ARTÍCULO 6. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Sistema de Normas de Régimen Legal de la Universidad Nacional de Colombia, deroga la Resolución 564 de 2009 y todas las demás disposiciones de carácter normativo que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los nueve (9) días del mes de mayo de dos mil veintitrés (2023).



MARTHA RAQUEL FONTANILLA DUQUE
LA PRESIDENTE



HELBER DE JESÚS BARBOSA BARBOSA
EL SECRETARIO